AI工具使用详情说明（阶段版）

记录范围

本说明记录参考研究中OpenAI Codex的实际辅助范围、重要交互节选、已运行实验和未完成的人工作业。它是可核查的阶段记录，尚未替队员完成精确公开模型版本核验、独立贡献确认和全部关键对话的最终整理。

记录要素：工具信息；重要交互；采纳与修改；实际验证；版本记录

目 录

1 工具、日期与范围 1

2 重要提示词与关键回复 1

3 实际完成的辅助工作 2

4 采纳、人工修改与责任记录 2

5 版本、复现与最终提交前补充 2

1 工具、日期与范围

工具OpenAI Codex，开发机构OpenAI；系统提示模型家族GPT-6，精确可公开版本待队员以实际界面或配置核验，未臆造。使用日期2026-10-24至2026-10-25。公开阶段记录不含队员身份、签名或私密凭据。

用途包括公开资料检索、附件结构与尺度审计、参考模型代码、实际实验运行、结果核查、图表、论文和支撑包归档。本记录由AI辅助整理，尚无队员独立复核证据，不能声明核心工作已经由队员独立完成。

2 重要提示词与关键回复

用户：你帮我们来做一下A题的三问，至少要吧大致的框架做出来，没疑问的结果要保留，每一问的分析，以及处理过程方法等都要记录。

关键执行内容：先检索公开GitHub与原作者资料，再建立三问可运行基线，保存数据证据、假设分级、探索关联、模型内约束及失败结果。此项为回复/执行摘要，不伪称逐字全文。

用户：你帮我完善一下完整的解题过程，需要你推进到写论文的地方，我会把你的解题过程，模型等作为我后续进行解题的一个参考，因为我是第一次参赛。

关键回复节选：已经把 A 题三问推进到完整论文参考稿。每问都记录了问题分析、模型假设、数学公式、求解过程、验证方法、结果与局限。

用户：现在你产出的这些东西还缺少什么针对于一篇完整的论文或者说研究。

关键回复节选：目前已经有完整的论文结构和可运行的研究流程，但还缺少足够扎实的证据，把它变成最终参赛论文。

用户：你根据现有的这六个缺口，设计相关的实验或者算法来解决他。用户补充：注意同步GitHub。

关键回复节选：目前完成的是设计、算法原型和先导检查，完整第三阶段训练尚未运行。

用户：这些算法是创新设计的还是已经有人设计好的，现在这篇文章还有什么问题吗。

关键回复节选：基础算法大多是已有成熟方法；我做的是针对本题的组合、改造和实验设计，目前不能称为已经证实的原创算法。

用户：针对你刚才说的这些来改进这篇论文。

关键回复节选：我会先补跑能用现有数据验证的关键实验，重点检查评分范围、网络约束的作用，以及迁移结果能否得到独立评价的支持，再据此修改论文。原始评分锚点等数据缺口会保留条件性结论。

以上保留重要提示词节选和关键回复，未冒充全部对话。正式采纳时应结合原会话补齐队伍实际使用的完整关键交互，尤其是模型选择、修改与人工验证过程；不得将本阶段摘录称为全部聊天记录。

3 实际完成的辅助工作

已执行三折五次的预测与图对照、五次分割保形与相对等级集合、五次G/J/T生成及迁移独立诊断；已有40项检查通过。核对字段别名和疑似源公式引用，原附件未改。实现采用成熟估计器、正则化组合和标准优化思想，不声明发明全新基础算法。

实际负结果保留：图约束未见预测收益；生成未全面优于重采样；搜索可行率高于独立代理支持；原始绝对评分、完整浓度阈值、检测限、酿造与真实品评尚未认证。所有数字对应保存结果，而不是事先设计的预期效果。

4 采纳、人工修改与责任记录

本阶段代码、计算、图表和参考论文由AI辅助完成。队员独立推导、重跑、化学核对、实际修改和最终采纳尚需真实填写。未发生的验证保持未完成，不填“已人工确认”。

内容	AI辅助范围	队员实际验证/修改
评分与预测	处理、代码、验证与文字	尚未记录
网络与化学解释	网络对照、候选与来源核对	尚未记录
生成与迁移	约束、搜索、独立代理对照	尚未记录
论文与附录	结果整合、图表与排版	尚未记录

5 版本、复现与最终提交前补充

以config_stage3.json及原件/代码哈希、各问run_manifest和结果校验表识别本阶段。正式提交前需核验精确工具版本、队员真实贡献与独立复跑，保留重要原始交互，并按实际采纳在正文、图表和源程序相应位置披露。承诺书、队号命名和签名不由本记录代填。